Comprendre les principes des méthodes, leurs applications et leurs limites et apprendre le **vocabulaire**

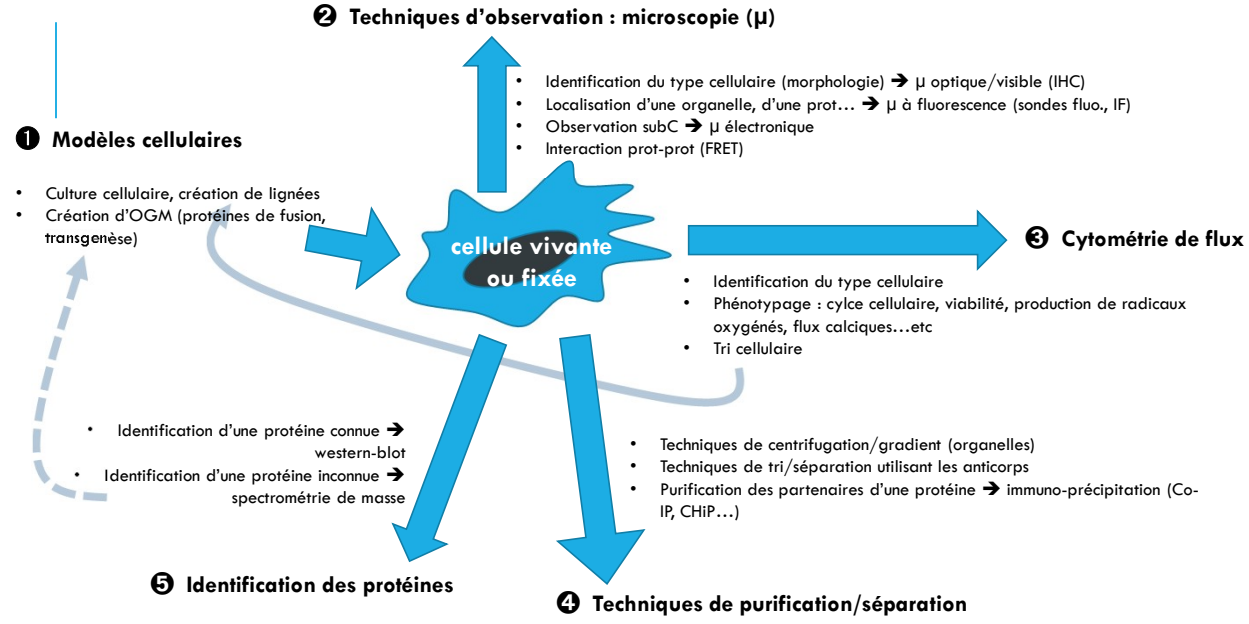
 ne pas retenir  à savoir

BIOLOGIE CELLULAIRES - TECHNIQUES

Pr. Delphine PONCET
2025-26

1

PLAN GENERAL DES COURS « techniques de BC »



2

❶ MODÈLES CELLULAIRES

1.1. CULTURE CELLULAIRE
1.2. CRÉATION D'OGM (PROTÉINES DE FUSION, TRANSGENÈSE)

3

1.1. culture cellulaire

cellules prélevées chez un individu et mis en culture (**lignée primaire**) et **immortalisées** (se divisera indéfiniment) (**lignée immortalisée**)

Culture cellulaire : maintien de la lignée *in vitro* (*alimentation, support, passage(= dilution)*)





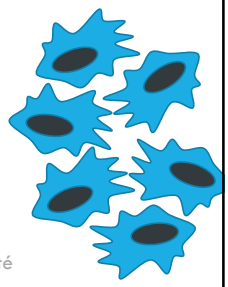




Les nourrir

Les stimuler

Leur donner un micro-environnement adéquate



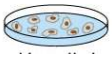
Milieu de culture
(AA, Glc, sels, vit….)



Sérum de veau fœtal
(**Fact. Crois.**, lipides..)



En adhésion
Ex: C épithéliales



en suspension
Ex : lymphocytes



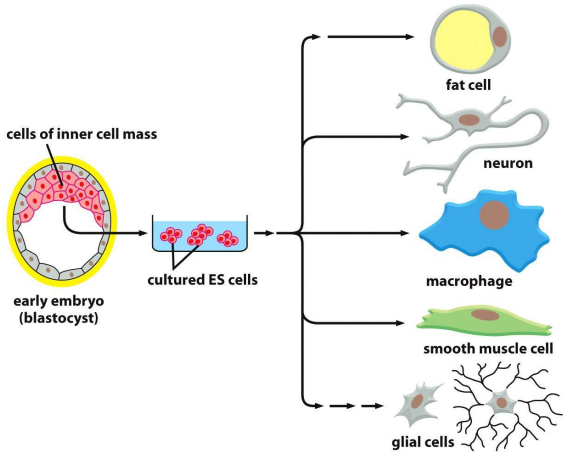
Etuve 37°C, humidité
(+/- O_2) 5% CO_2



4

NB : **Les cellules souches** sont déjà **immortelles** (expriment la télomérase), elles sont **totipotentes** (en fonction du facteur de croissance utilisé elles peuvent donner différents lignages cellulaires).

Ex : Cellules souches embryonnaires



5

❶ MODÈLES CELLULAIRES

1.1. CULTURE CELLULAIRE, CRÉATION DE LIGNÉES
1.2. CRÉATION D'OGM (PROTÉINES DE FUSION, TRANSGENÈSE)

6

1.2. Création d'OGM (protéines de fusion, transgenèse)

Organisme Génétiquement modifié : individu uni. ou pluricellulaire dont on a induit volontairement une modification du patrimoine génétique.

- !!! Différent de sélection

Modèles d'étude

- *In vitro* : Lignées cellulaires +++
- *In vivo* : Souris/rat, Plantes, Poisson zèbre, Drosophile, C. elegans, Levures…







Finalité en médecine ? Créer des modèles d'étude de pathologie humaine

- Si mutation génique causant la **perte de la protéine** ➔ modèle d'invalidation génique (siRNA, shRNA, KO, CrispR/Cas9)
- Si **mutation activatrice (gain de fonction de la prot.)** (ex : cancérologie) ➔ modèle de transgenèse (transgenèse classique gène muté, KI, CrispR/Cas9)

7

OUTILS DE LA TRANSGÉNÈSE

Transgène : gène modifié (« exogène ») que l'on souhaite faire exprimer dans nos cellules. Il est constitué de séquences codantes (exons sans introns, rétro-transcription d'ARNm).

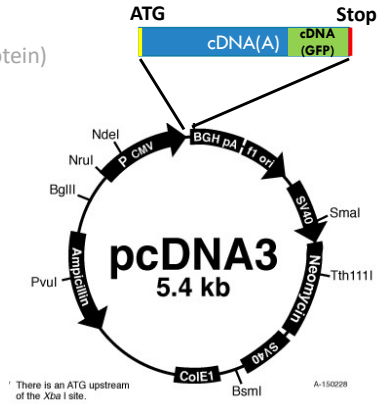
Ex: cDNA de la protéine A fusionné à cDNA de la GFP (green fluorescent protein)



OUTILS DE LA TRANSGÉNÈSE

Transgène : gène modifié (« exogène ») que l'on souhaite faire exprimer dans nos cellules. Il est constitué de séquences codantes (exons sans intron, rétro-transcription d'ARNm).

Ex: cDNA de la protéine A fusionné à cDNA de la GFP (green fluorescent protein)



Vecteur : ADN circulaire (**plasmide**), dans lequel le transgène est inséré. Il comporte l'information génétique nécessaire à

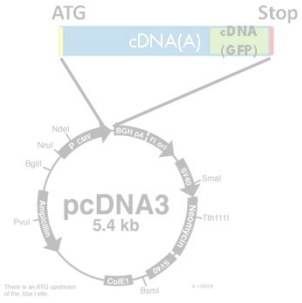
- Son amplification dans des bactéries (origine de réplication, cassette de résistance à un AB (ampi.)…)
- **L'expression du transgène** (promoteur, start, site de polyadénylation, UTR…)
- La **sélection** des cellules l'ayant intégré dans leur génome <u>après transfection</u> (cassette de résistance à un antibiotique)

P : promoteur
pA : site de polyadénylation
Neomycin : gène de résistance à la néomycine

OUTILS DE LA TRANSGÉNÈSE

Transgène : gène modifié (« exogène ») que l'on souhaite faire exprimer dans nos cellules. Il est constitué de séquences codantes (exons sans intron, rétro-transcription d'ARNm).

Ex: cDNA de la protéine A fusionné à cDNA de la GFP (green fluorescent protein)

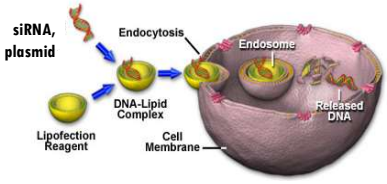


Vecteur : ADN circulaire (**plasmide**), dans lequel le transgène est inséré. Il comporte l'information génétique nécessaire à

- Son amplification dans des bactéries (origine de réplication, cassette de résistance à un AB (ampi.)…)
- **L'expression du transgène** (promoteur, start, site de polyadénylation, UTR…)
- La **sélection** des cellules l'ayant intégré dans leur génome <u>après transfection</u> (cassette de résistance à un antibiotique)

Transfection/infection : méthode permettant de **faire passer de l'ADN (vecteurs, siARN…) dans des C**, afin qu'elles l'expriment (transcription + traduction)

- Par micelles lipidiques +++ (transfection)
- Par infection virale (infection)…
- Par choc électrique (électroporation)

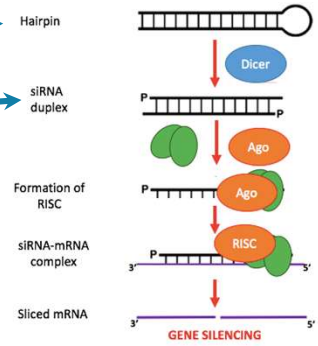


La **transgenèse** classique permet de (**sur)exprimer** un gène, mais comment fait-on pour :

- **réduire** l'expression d'un gène (en éliminant son ARNm)?

siARN (small interfering RNA) : petit ARN double brin (20bp) ➔ la C dégrade l'ARNm complémentaires au siARN ➔ absence d'ARNm = absence de protéine.

NB : **shARN** (small hairping RNA) correspond au **vecteur codant le précurseur du siRNA**



ARNmessager ciblé

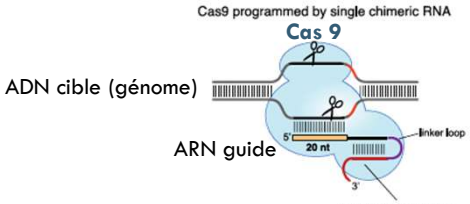
Expression résiduelle (extinction partielle)

11

La transgenèse classique permet de **surexprimer** un gène, mais comment fait-on pour :

- **Modifier/éteindre** un gène présent **dans notre génome** ? (ex : coupler une GFP)

- **Knock In/out (KI/KO)**: technique basée sur la recombinaison homologue, réalisée sur cellules embryonnaires murines (ex vivo) et nécessitant la ré-implantation de blastocystes chez une souris gestante puis plusieurs générations de souris avant de pouvoir dériver des lignées.
  ➔ LONG +++, coûteux, létalité…etc
  ➔ Modèle murin obligatoire puis dérive de lignées

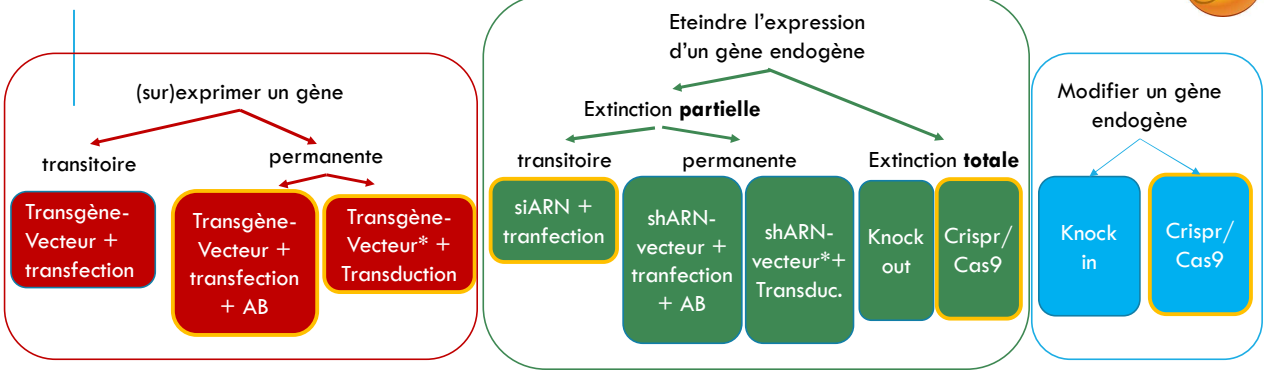


- **CrispR/Cas9** : utilisation d'un ARN guide comportant une séquence complémentaire à celle de l'ADN que l'on souhaite cibler dans le génome. Cet ARN recrute une DNAse (Cas9) qui clive l'ADN cible. Un processus de réparation fautif aléatoire permet d'invalider le gène
  ➔ beaucoup plus rapide et moins cher (moins spécifique)
  ➔ Lignées (toutes espèces) et modèles murins (très polyvalent)

12

Stratégie : fonction de l'objectif





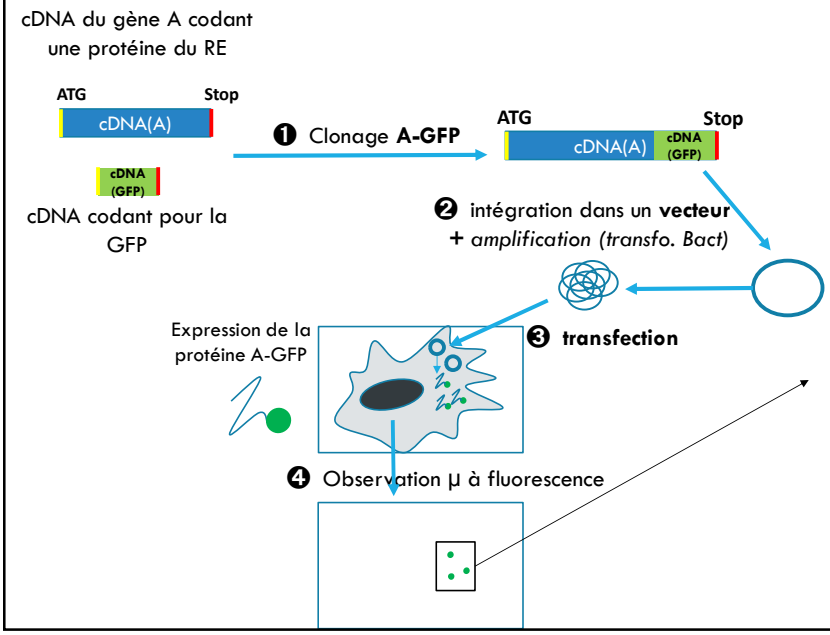
Transfection transitoire : le transgène/siRNA n'est pas intégré dans le génome de la C. Il sera perdu au fil des divisions C.

Transfection stable (exp. permanente) : le transgène/shRNA est intégré dans le génome de la C et sera répliqué et transmis aux cellules filles. Son expression sera conservée au fil des divisions. L'intégration est un évènement rare et aléatoire (le plasmide est linéarisé), on sélectionne les C ayant subi cet évènement par antibiotique (AB) (gène de résistance dans le plasmide).

Transduction/Infection (exp. permanente) : on utilise un vecteur rétroviral (*) contenant notre transgène/shRNA, on produit des particules virales qui vont permettre d'intégrer (intégrase, LTR) le vecteur dans le génome cible directement.

EXEMPLE D'APPLICATION : GÈNE DE FUSION AVEC TAG FLUORESCENT





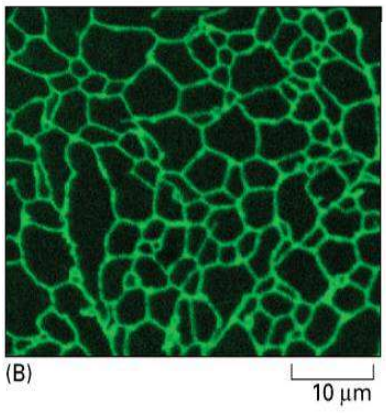


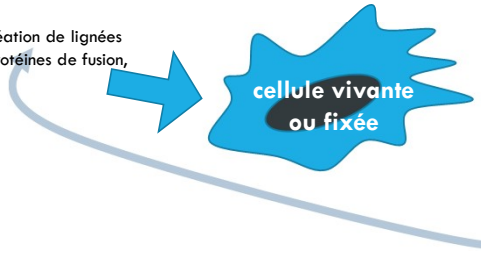
Image au microscope à fluorescence du réticulum endoplasmique rugueux (RER) marqué par une protéine résidante couplée à la GFP

14

PLAN GENERAL DES COURS « techniques de BC »

❶ **Modèles cellulaires**

- Culture cellulaire, création de lignées
- Création d'OGM (protéines de fusion, transgenèse)



❸ **Cytométrie de flux**

- Identification du type cellulaire
- Phénotypage : cylce cellulaire, viabilité, production de radicaux oxygénés, flux calciques…etc
- Tri cellulaire

15

❸ Cytométrie de flux

3.1. CYTOMETRIE
PRINCIPE ET EXEMPLE
3.2. TRI CELLULAIRE
PRINCIPE ET EXEMPLE

16

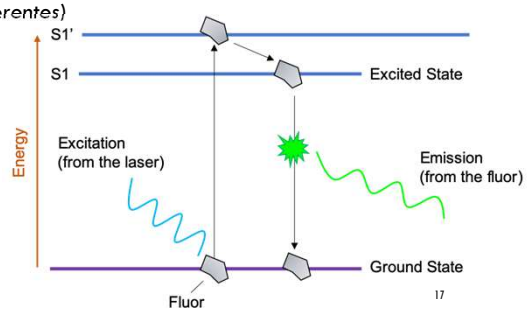
3.1. CYTOMETRIE : PRINCIPE

MOLECULES FLUORESCENTES/FLUOROCHROMES :

- molécule excitée par une longueur d'onde (λex) et émettant un signal dans une longueur d'onde supérieure (λem)
- L'émission peut être :
  - non conditionnée : fluorochrome couplé à un **anticorps, protéine GFP …**
  - conditionnée : **fonction de [ROS], de [Ca++]…**

- La molécule peut avoir une affinité particulière pour : une **organelle** (mitochondrie : fluo. chargé +), **l'ADN** (intercallant)….etc

- Possibilité de <u>combiner plusieurs fluorochromes</u> (avec λex/λem différentes)



17

https://www.semrock.com/flow-cytometry.aspx

3.1. CYTOMETRIE : PRINCIPE

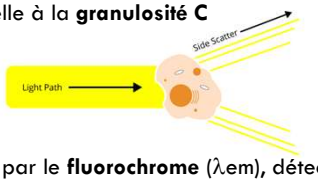
① Préparation : Cellules isolées et marquées (fluorochromes)

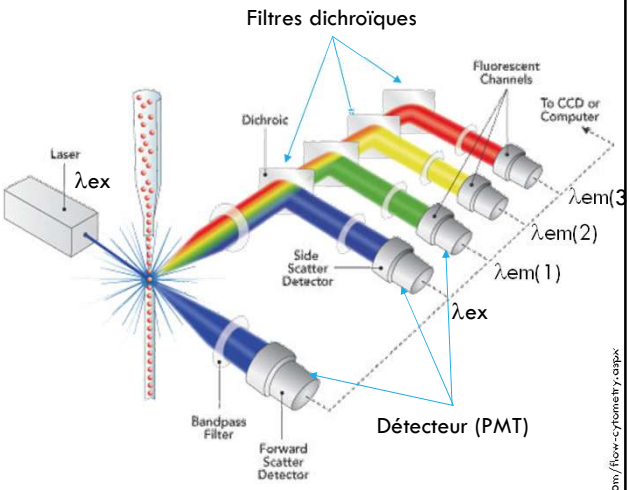
A l'aide du Cytomètre :
② Séparation dans un flux de liquide et passage C à C devant le laser : excitation λex

③ Lumière transmise : détectée dans la continuité (Forward scatter **FSC**) ➔ corrélée à la **taille de la cellule**



Lumière réfractée (λex) : détectée sur le côté (Side scatter **SSC**) ➔ proportionnelle à la **granulosité C**





④ lumière émise par le **fluorochrome** (λem), détectée sur le côté, filtrée/réfléchie par filtres/miroirs dichroïques puis quantifiée (détecteurs photomultiplicateur PMT)

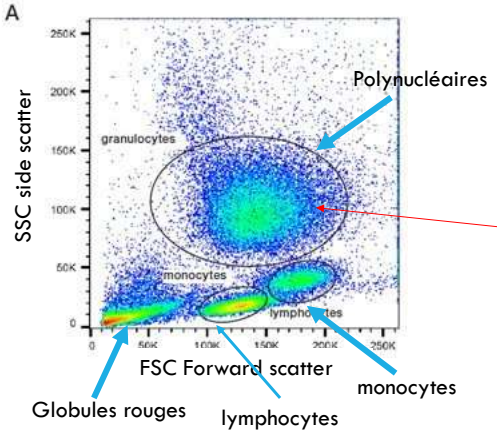
18

https://www.semrock.com/flow-cytometry.aspx

EXEMPLES D'APPLICATIONS

NUMERATION FORMULE SANGUINE (TYPAGE CELLULAIRE)

Ex: sans marquage, analyse FSC et SSC de sang total



Représentation en nuage de points : **Un point = un « évènement » = une cellule**
x et y : niveau d'intensité du signal détecté (ici FSC et SSC)

Cette cellule émet un SSC de 100 000
et un FSC de 200 000

https://askhematologist.com/cd-markers/

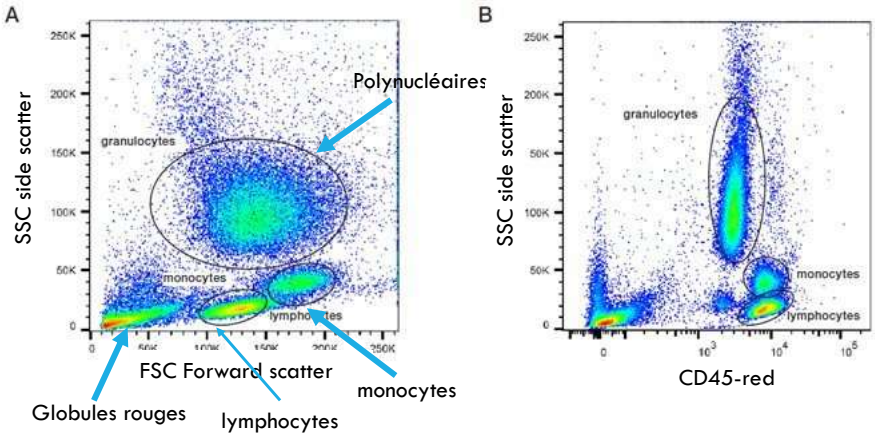
19

EXEMPLES D'APPLICATIONS

NUMERATION FORMULE SANGUINE (TYPAGE CELLULAIRE)

Ex: sans marquage, analyse FSC et SSC de sang total

Ex : marquage anti-CD45-red
(CD45 = Ag mb des cellules sanguines (sauf GR))

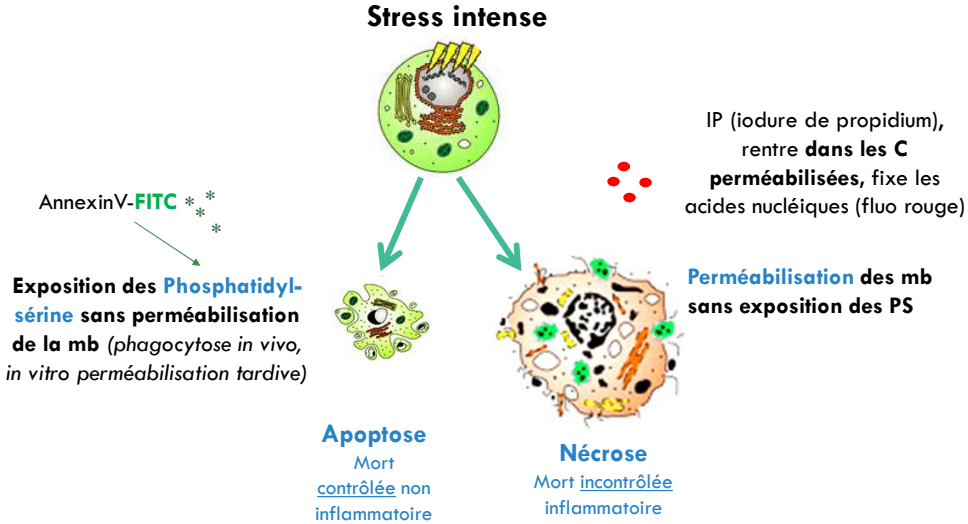


https://askhematologist.com/cd-markers/

20

EXEMPLES D'APPLICATIONS

QUANTIFICATION DE L'APOPTOSE (PHENOTYPAGE)

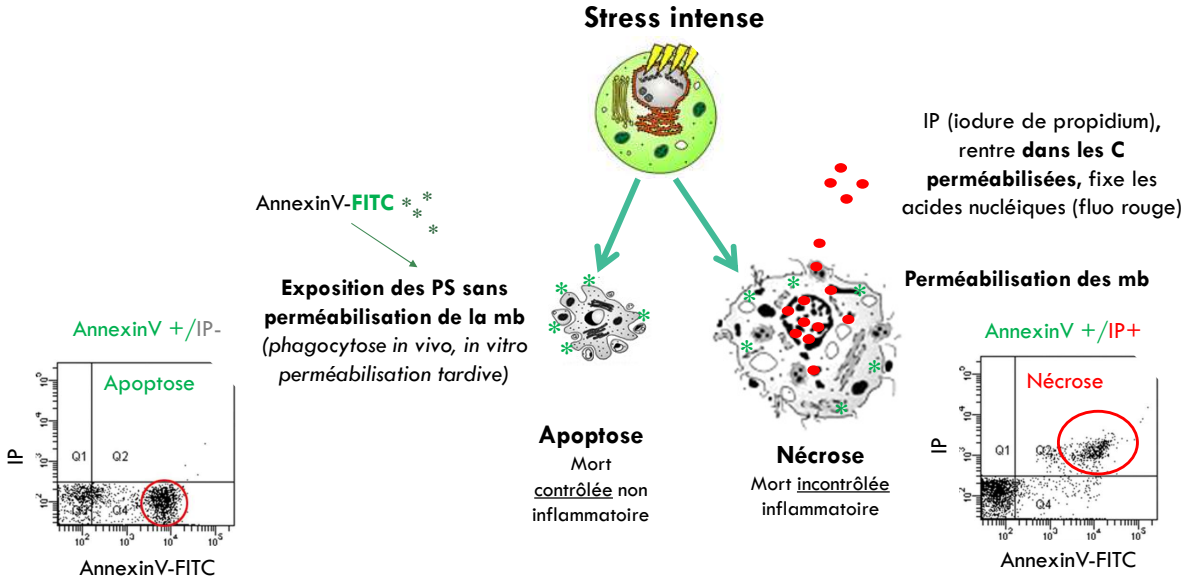


https://www.carlroth.com/fr/fr/essai-dapoptose/rottestannexine-v/p/7735.1

21

EXEMPLES D'APPLICATIONS

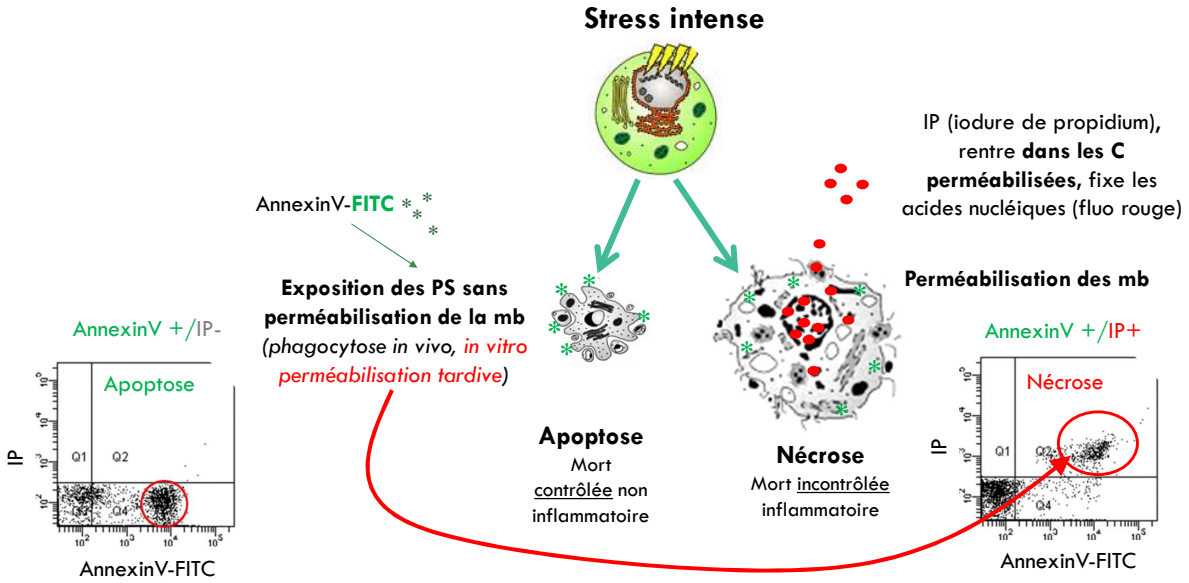
QUANTIFICATION DE L'APOPTOSE (PHENOTYPAGE)



https://www.carlroth.com/fr/fr/essai-dapoptose/rottestannexine-v/p/7735.1

EXEMPLES D'APPLICATIONS

QUANTIFICATION DE L'APOPTOSE (PHENOTYPAGE)

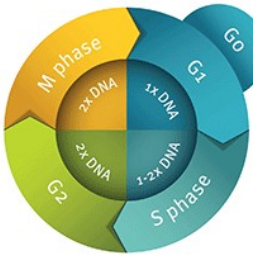


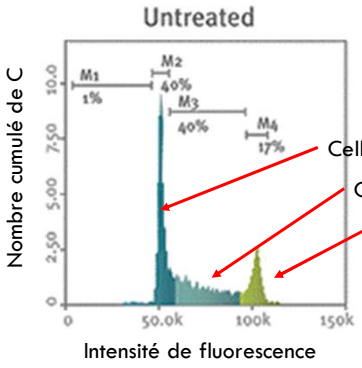
https://www.carlroth.com/fr/fr/essai-dapoptose/rotitestannexine-v/p/7735.1

EXEMPLE D'APPLICATIONS

CYCLE CELLULAIRE (PHENOTYPAGE)

C incubées avec du DAPI (fixe l'ADN db et émet une fluo bleue, proportionnelle à la quantité d'ADN)





Cellules à 2n (G1/G0) : *fluo à 50*

Cellules en phase S

Cellules à 4n (phase G2-M) : *fluo à 100*

Représentation en Histogramme : niveau de fluo (x) en fonction du pourcentage de cellules (ou généralement du nombre cumulé d'évènements = C) (y)

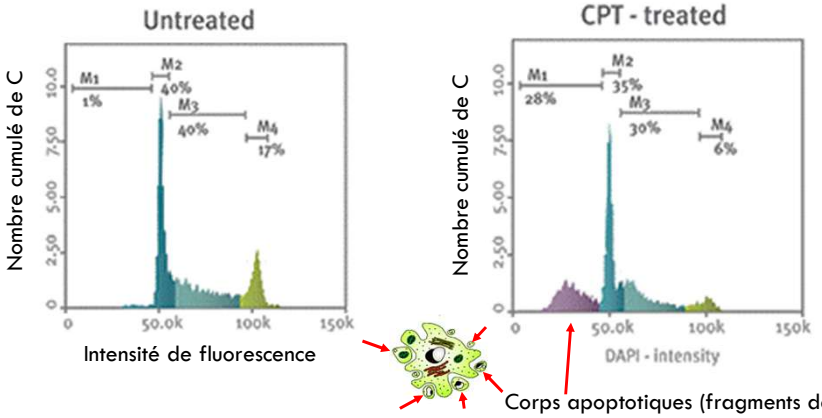
https://chemometec.fr/compteurs-de-cellules/nucleo-counter-nc-3000/

EXEMPLE D'APPLICATIONS

CYCLE CELLULAIRE (PHENOTYPAGE)

C traitées par du cisplatine 48h, puis

C incubées avec du DAPI (fixe l'ADN db et émet une fluo bleue)





‹ 1x DNA: Sub - G1

Corps apoptotiques (fragments de cellules contenant une partie de l'ADN) = hypo-diploïde/SubG1

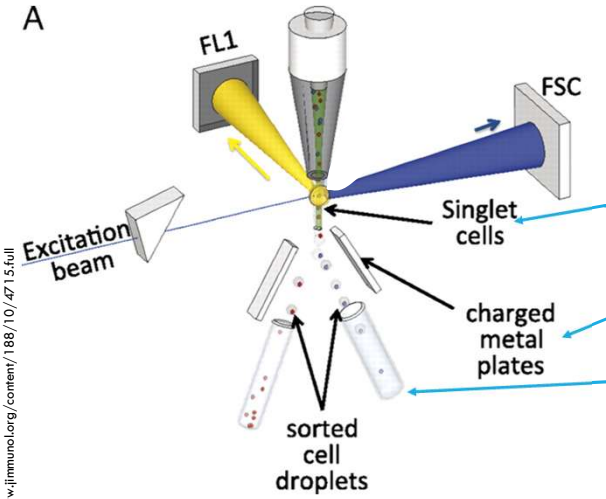
25

https://chemometec.fr/compteurs-de-cellules/nucleo-counter-nc-3000/

PRINCIPE DU TRI

FACS : Fluorescence-activated cell sorting

Séparation de cellules dans un mélange en fonction de leur marquage fluorescent



① Fragmentation du flux en gouttelettes (1 C/gout.)

② Charge électrique appliquée en fonction de la fluo de la C

③ Champ électrique permettant de dévier les gout. chargées

④ Collecte des cellules dans différents tubes = C triées

26

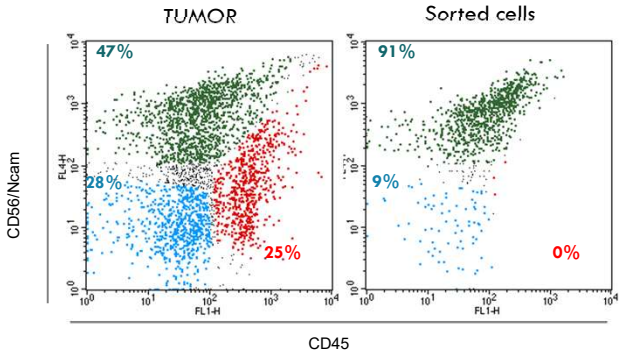
https://www.jimmunol.org/content/188/10/4715.full

https://www.bosterbio.com/protocol-and-troubleshooting/flow-cytometry-principle

EXEMPLE D'APPLICATIONS

Exemple : tumeur cérébrale, tri des cellules CD56+/CD45-

Cellules avant le tri → Cellules après le tri



27

EN RESUME



Cytométrie de flux : analyse **simultanée** de plusieurs **caractéristiques**, de chaque cellule présente dans l'échantillon, avec un **débit** important (millier à centaine de millier de cellules en quelques secondes)

Caractéristiques analysées :

- **morphologie** cellulaire (sans marquage)
- Informations sur le **fonctionnement, les signalisations cellulaires** : viabilité, stress oxydant, flux calciques, cycle cellulaire, apoptose…etc
- **Typage cellulaire** (marquage d'antigènes de membrane (Ac I fluo)), à partir d'un mélange de populations cellulaires.

Couplage à un **trieur de cellules (FACS)** : isolement de C porteuses de caractéristiques particulières au sein d'une population cellulaire hétérogène (établissement de lignée …etc)

28

❷ TECHNIQUES D'OBSERVATION : MICROSCOPIE

2.1. DIFFERENTS TYPES DE MICROSCOPIES AVEC DIFFERENTES RESOLUTIONS

MICROSCOPIE PHOTONIQUE (VISIBLE ET À FLUORESCENCE)
MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

2.2. EXEMPLES DE TECHNIQUES

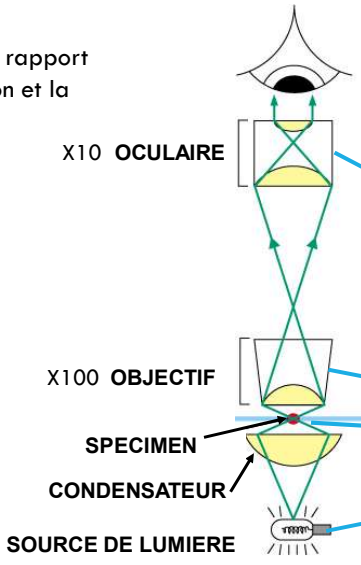
29

MICROSCOPIE PHOTONIQUE

Puissance = « **grossissement** » : rapport entre la dimension de l'observation et la taille réelle de l'objet

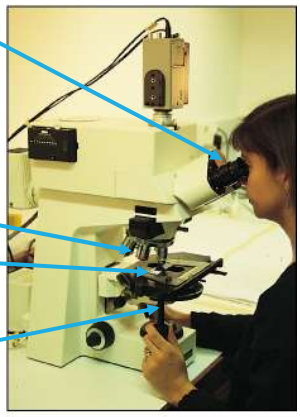
PUISSANCE = GRANDISSEMENT DE L' OBJECTIF X PUISSANCE DE L' OCULAIRE

X1000



Le condensateur focalise un cône de lumière sur chaque point du spécimen

L' objectif collecte un cône de lumière pour créer une image

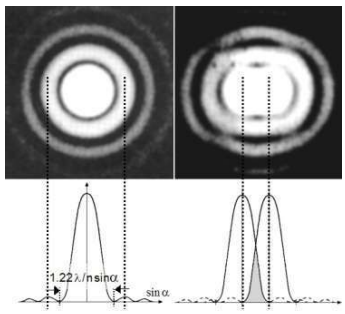


30

MICROSCOPIE PHOTONIQUE

Limite de résolution ➔ Distance minimale séparant deux objets discernables au microscope

Diffraction de la lumière ➔ limite de résolution



31

MICROSCOPIE PHOTONIQUE



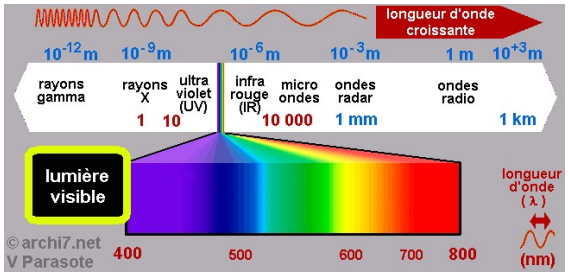
Limite de résolution dépend de :

$$\text{RESOLUTION} = \frac{0.61\lambda}{n \sin\theta}$$

- **l'ouverture numérique d'une lentille** : $n \sin\theta$
  - θ dépend de la **lentille**, avec au max $\sin\theta = 1$
  - n correspond à l'indice de réfraction du milieu ambiant : dans l'air n= 1, dans l'huile n= 1.53 (objectif à **immersion**))
- De la **longueur d'onde** de la lumière transmise/émise par l'échantillon
  - **microscope à lumière transmise** (visible) : $\underline{\lambda}$ = 400 à 800nm (**polychromatique**, interférences)
  - **microscope à fluorescence**: une seule $\underline{\lambda}$ (**monochromatique**)

$E = h*c/\lambda$

E= énergie
h et c =constantes



LIMITE DE RÉSOLUTION : environ 0.2µm



32

MICROSCOPIE PHOTONIQUE

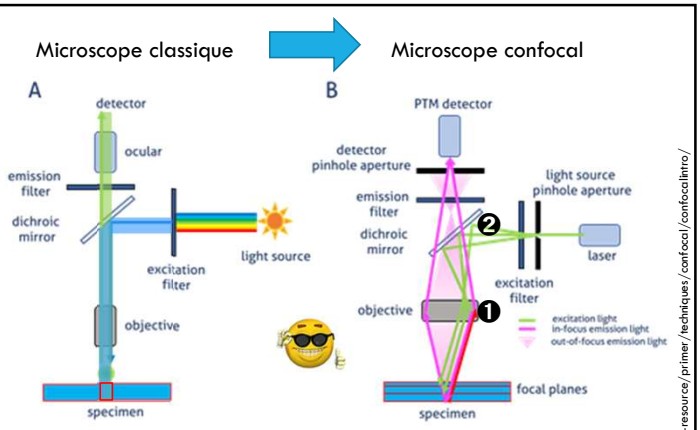
Microscopie à fluorescence confocal :

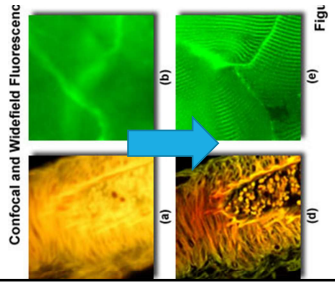
- ❶ Focalisation de la lumière d'excitation sur un plan de la coupe (pinhole + miroirs)
- ❷ Filtre de la fluo émise (pinhole) pour ne recevoir que la fluo émise par ce plan de coupe.
- ❸ Scan dynamique du plan de coupe et recomposition de l'image

NB : moins lumineux, beaucoup plus précis

Permet :
- Diminue la limite de résolution
- de découper en tranche un échantillon de faible épaisseur ➔ reconstitution d'image 3D

Microscopie à fluorescence STED, biphotonique, STORM…





https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/primer/techniques/confocal/confocalintro/

33

❷ TECHNIQUES D'OBSERVATION : MICROSCOPIE

2.1. DIFFERENTS TYPES DE MICROSCOPIES AVEC DIFFERENTES RESOLUTIONS

MICROSCOPIE PHOTONIQUE (VISIBLE ET À FLUORESCENCE)
MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

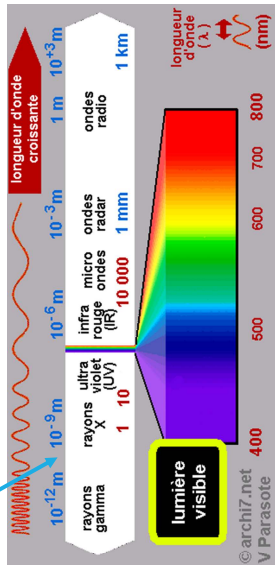
2.2. EXEMPLES DE TECHNIQUES

34

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

Différences entre la microscopie photonique et électronique

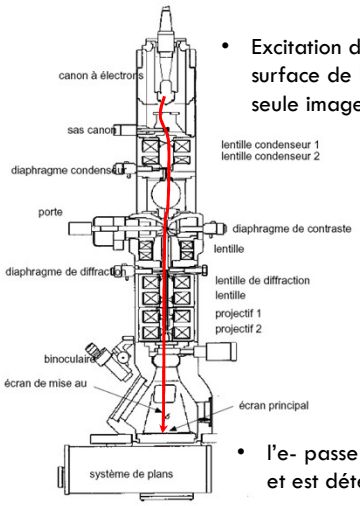
	µie photonique (visible/fluo)	µie électronique
Sources	Lampe/diode	Champ électrique (10 kV à 400 kV) + tungstène
Élément détecté	Photon	Electron
Focalisation du faisceau	Condenseurs	Lentilles électromagnétique (bobine/aimants)
Grossissement	Lentilles	Lentilles électromagnétique
Détecteur	Caméra CCD	Tube à scintillation/ spectromètres…
Limite de résolution	200 nm	0,2 nm (voire inférieure)



35

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

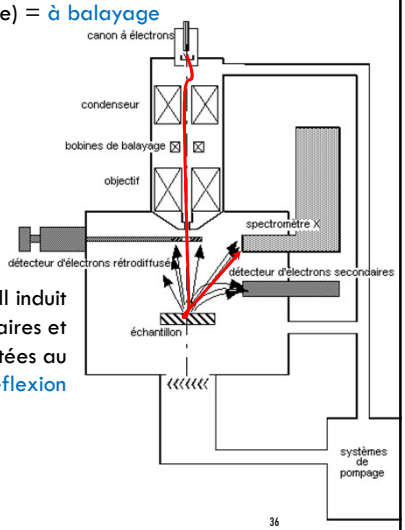
MET (Microscopie conventionnelle à transmission)



- Excitation de l'ensemble de la surface de l'échantillon et une seule image = conventionnel
- l'e- passe à travers les zones non opacifiées et est détecté ensuite = transmission

MEB (Microscopie à balayage en réflexion)
(SEM scanning electron microscopy)

- Excitation/détection progressive de l'échantillon (faisceau mobile) = à balayage
- L'e- est réfracté par l'ombrage. Il induit aussi l'émission d'e- secondaires et d'autres espèces qui seront détectées au dessus de l'échantillon) : réflexion



36

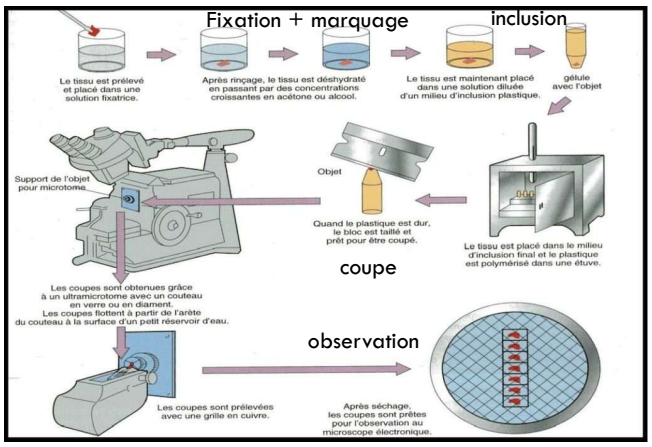
MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

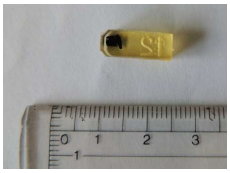
MET (Transmission)

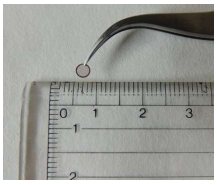
➔ Deux problèmes des échantillons biologiques :

- ➔ pas résistants au vide
- ➔ +/- transparents pour les e-
- ➔ **inclusion**
- ➔ **opacification/immunogold** (ions lourds, tétroxyde d'osmium …)

Fixation
marquage
Inclusion
Coupe







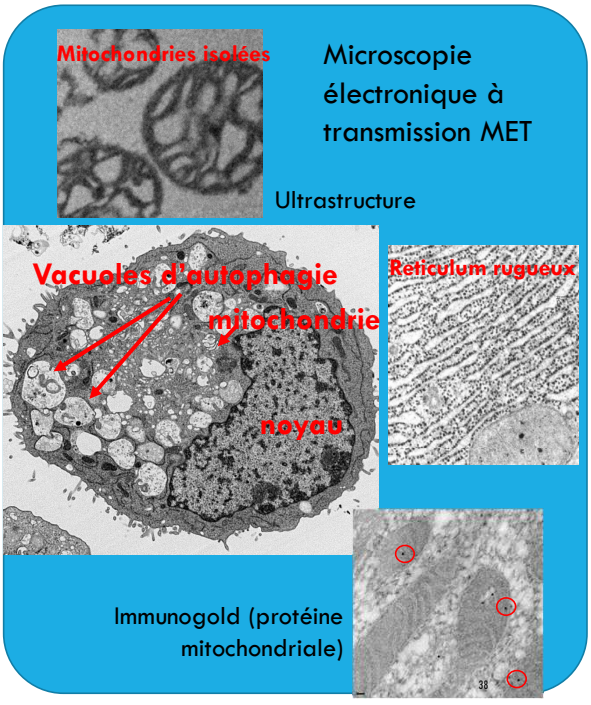
37

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

Différentes applications possibles, en fonction des techniques de préparation :

- Voir les **structures subcellulaires** en coupe *(ex : fixation/déshydration, inclusion/coupe fine, opacification+* ***MET)***
- Voir la **localisation d'une protéine d'intérêt** *(ex : immuno-gold +* ***MET****)*





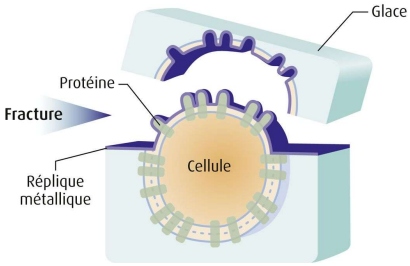
MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

MEB (Balayage)

➔ Deux problèmes des échantillons biologiques :

- ➔ pas résistants au vide
- ➔ +/- transparents pour les e-
- ➔ **observation d'une réplique**
- ➔ **ombrage** (ions lourds (platine, argent…))

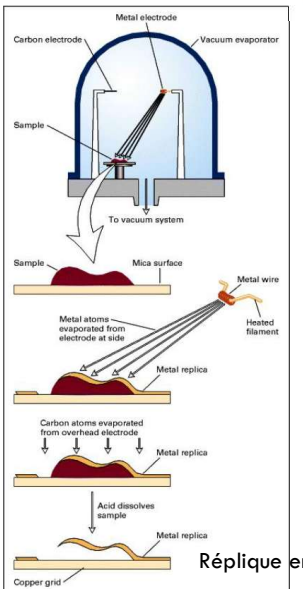
Cryofracture – Cryodécapage (sublimation en surface)



https://manuelnumeriquemax.belin.education

Carbone = moule

Ombrage



Réplique en 3D

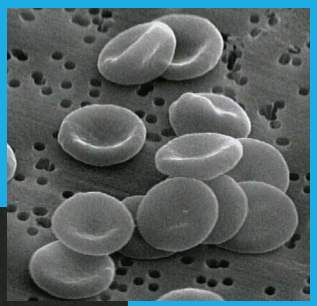
39

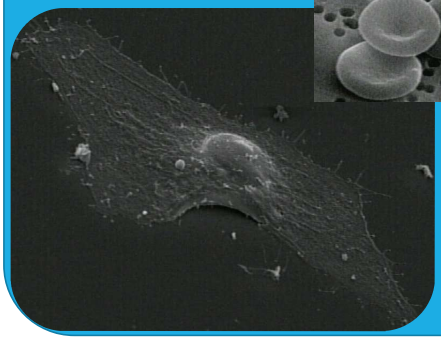
MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

Différentes applications possibles, en fonction des techniques de préparation :

- Voir la **structure 3D** cellulaire ou de macromolécules *(ex : congélation, ombrage, **MEB**)*

Microscopie électronique à balayage (réflexion)





http://sem.univ-lorraine.fr/files/2014/09/02.jpg

40

❷ TECHNIQUES D'OBSERVATION : MICROSCOPIE

2.1. DIFFERENTS TYPES DE MICROSCOPIES AVEC DIFFERENTES RESOLUTIONS

2.2. EXEMPLES DE TECHNIQUES

IF ET IHC

FRET

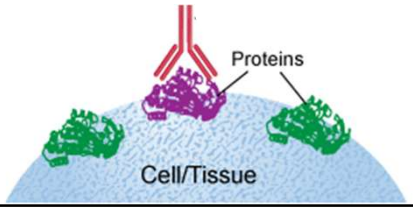
41

IF ET IHC

Comment détecter une protéine d'intérêt dans une cellule ???

- Les protéines dans leur conformation finale (3D, complexes prot…) exposent à leur surface des domaines nommés « **épitopes** » ou « **antigènes** » (**Ag**), qui peuvent être « reconnus » par des **anticorps** (Ac).

- On hybride le premier Ac (Ac I^{aire}) ciblant l'Ag d'intérêt, puis un second Ac (Ac II^{aire}) ciblant le premier et permettant la visualisation
  - Ac II couplé à un **fluorochrome** = **Immunofluorescence (IF)**
  - Ac II couplé à une enzyme responsable d'une réaction colorée : **Immuno-histochimie (IHC)**



42

IF ET IHC

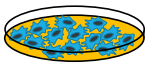
MARQUAGE
- Perméabilisation + blocage
- Incubation Ac I (cible l'Ag)
- lavages
- Incubation Ac II (cible l'Ac I^{aire})
- Lavages

IHC
+ substrat de l'Enz
= réaction colorée

+ observation µ visible

IF
observation µ fluo







Tissu (3D)

Cellules en culture (2D)

Congélation

Fixation/inclusion paraffine

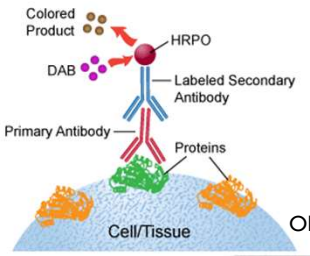
Fixation

Coupe + Fixation

Coupe

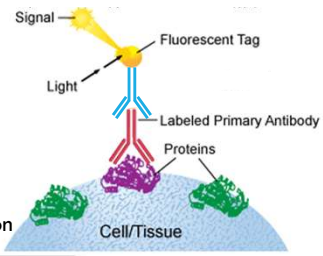
Marquage

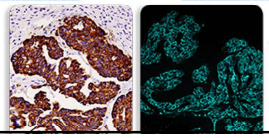
Immuno-histochimie (IHC)



Observation

Immuno-fluorescence (IF)





https://www.cellsignal.com/contents/resources-applications/immunohistochemistry/apps-immunohistochemistry/

https://www.leinco.com/immunohistochemistry/

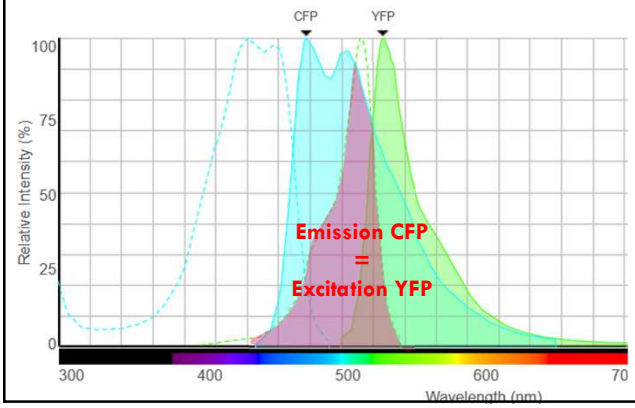
43

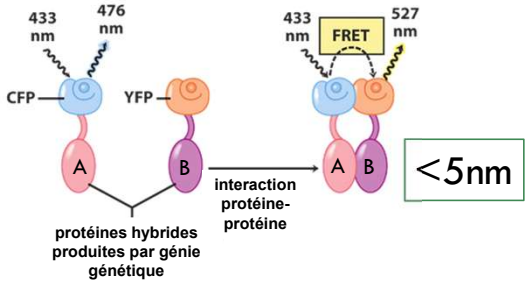
FRET : LE TRANSFERT DE FLUORESCENCE PAR ÉNERGIE DE RÉSONANCE

(Förster Resonance Émission Transfert = FRET)

Principe : La λ d'émission de CFP ➔ λ d'excitation de YFP. Si CFP et YFP sont suffisamment **proches (5nm)**, il y a « **transfert de fluorescence** ».

➔ Permet de détecter des **interactions protéiques**





Question : A interagit-elle avec B ???

① On créée des protéines de fusion : A-CFP (cyan fluorescent protein) et B-YFP (yellow fluorescent protein)

② On observe en µ à fluorescence à 527nm (λEx : 433nm)
- Si A interragit avec B, on obtient un signal en 527nm

44

FRET : LE TRANSFERT DE FLUORESCENCE PAR ÉNERGIE DE RÉSONANCE

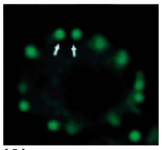
EXEMPLE

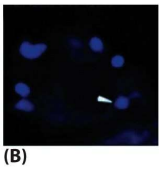
Question: Abp1, une protéine qui fixe l'actine à la membrane de la cellule de levure interagit-elle avec la protéine Sla1 impliquée dans l'endocytose?

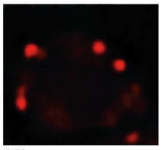
Expression de Abp1-CFP
Expression de Sla1p-YFP

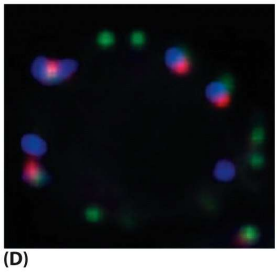
Excitation de YFP (A)
Excitation de CFP (B)
Excitation de CFP et lecture de YFP(C)

Superposition (D)


(A)


(B)


(C)


(D)



45

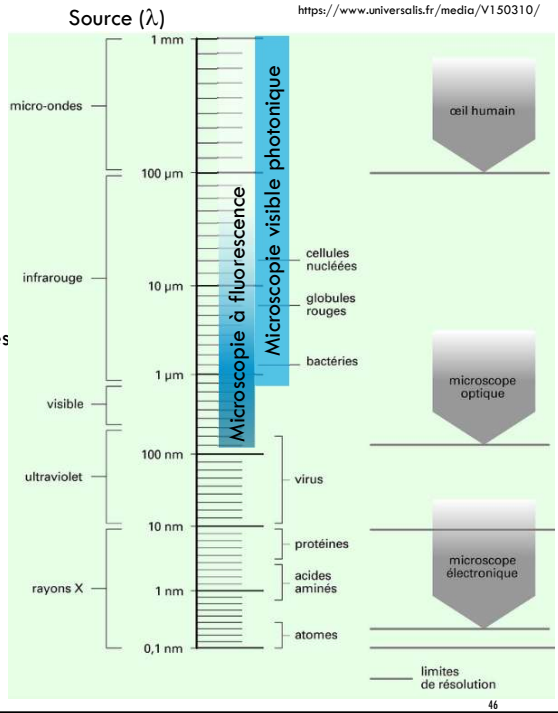


NOTIONS A RETENIR ++

La limite de résolution est principalement fonction de la source d'excitation :

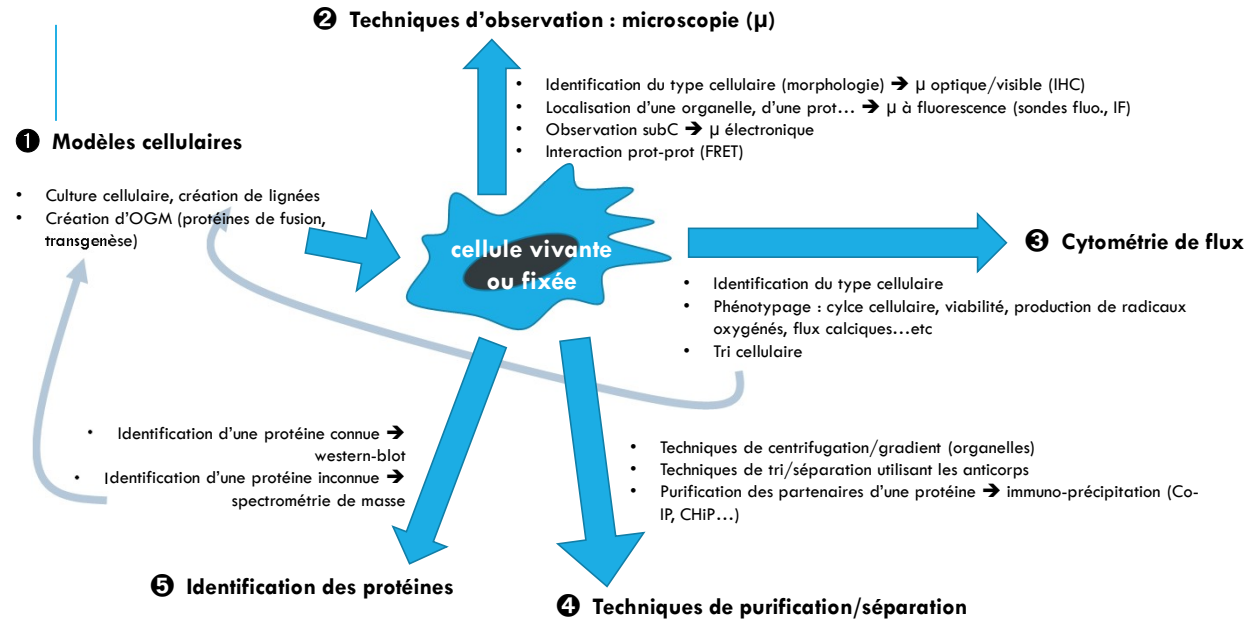
- **Photon** (λ 400-800nm)
  - **Visible** = polychromatique = interférences (≈1µM))
  - **Fluo** = monochromatique➔ **résolution 0,2µm**
- **Électron** (λ ~ nm)➔ **résolution 0,2nm**

- µ e- permet de voir les structures subC (à transmission), mais aussi les reliefs (à balayage)
- Adaptations de µ fluo : le µ confocal (résolution, 3D)…
- Localisation de protéines
  - en visible : **immunohistochimie**
  - en fluorescence : **immunofluorescence**
  - En microscopie e- : **immunogold**
- Interaction entre deux protéines
  - FRET
  - PLA (proximity ligation assay)



46

PLAN GENERAL DES COURS « techniques de BC »



47

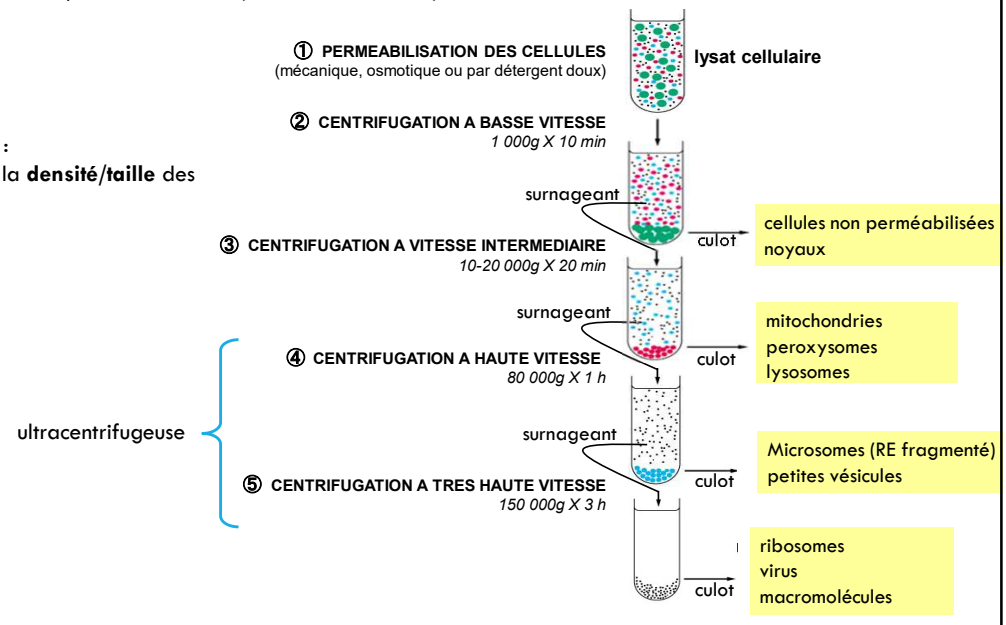
❹ Séparation -Tri (cellules ➔ protéines)

4.1. Centrifugation/gradient (organelles)
4.2. Tri magnétique(cellules/organites)
4.3. Immuno-précipitation de protéines(Co-IP, CHiP…)

48

4.1.CENTRIFUGATION/GRADIENT (ORGANELLES)

CENTRIFUGATION SIMPLE :
Séparation sur la base de la **densité/taille** des organelles

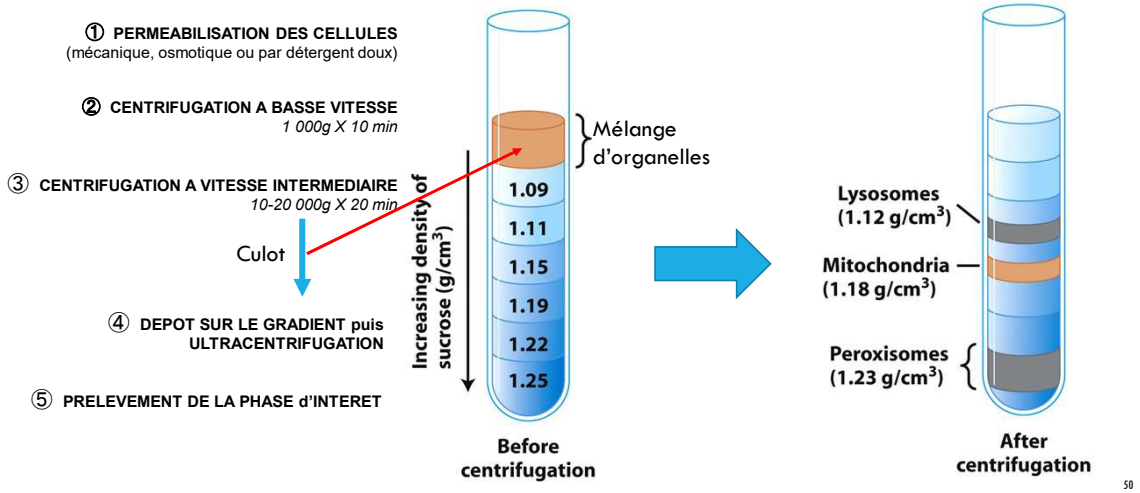


49

4.1.CENTRIFUGATION/GRADIENT (ORGANELLES)

CENTRIFUGATION SUR GRADIENT (sucrose, percoll…) :

Séparation dans une phase correspondant à une densité fixée (# gradient continu)



50

4.2.TRI MAGNÉTIQUE(CELLULES/ORGANITES)

Cellules ➔ voir 1.1

Enrichissement en organites : ex Mitochondries

① PERMEABILISATION DES CELLULES
(mécanique, osmotique ou par détergent doux)

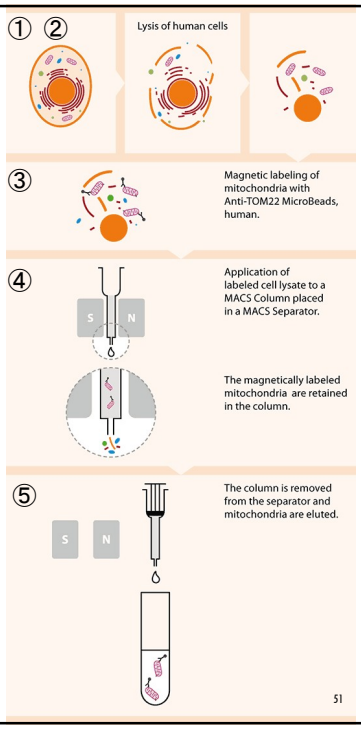
② CENTRIFUGATION A BASSE VITESSE
1 000g X 10 min (élimination C non perméabilisées + noyaux)

↓ Surnageant

③ INCUBATION : Ac SPECIFIQUE D'UNE ORGANITE couplé à une bille magnétique (ex : anti-TOM22 pour mitochondrie)

④ PASSAGE DU LYSAT SUR COLONNE DANS UN AIMANT+ LAVAGES
Organelle retenue

⑤ COLONNE SEPAREE DE L'AIMANT + ajout de solution d'ELUTION
Organelle éluée



https://www.miltenyibiotec.com/ES-en/products/macsmolecular/reagents/organelle-research/

4.3.IMMUNO-PRÉCIPITATION DE PROTÉINES(CO-IP, CHIP…)

Immuno-précipitation : purification d'une protéine dans un mélange

① PERMEABILISATION DES CELLULES
(mécanique, osmotique ou par détergent doux)

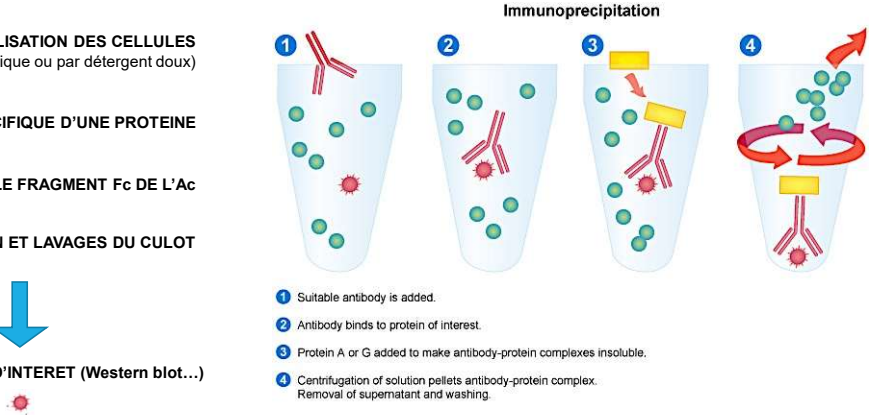
② INCUBATION AVEC UN ANTICORPS SPECIFIQUE D'UNE PROTEINE

③ AJOUT DE BILLES FIXANT LE FRAGMENT Fc DE L'Ac

④ CENTRIFUGATION ET LAVAGES DU CULOT

↓

ANALYSE DE LA PROTEINE D'INTERET (Western blot…)



4.3.IMMUNO-PRÉCIPITATION DE PROTÉINES(CO-IP, CHIP…)

Co-IP : Identification de protéines interagissant (directement ou indirectement) au sein d'une complexe

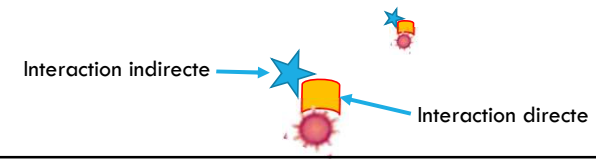
① PERMEABILISATION DES CELLULES
(mécanique, osmotique ou par détergent doux)

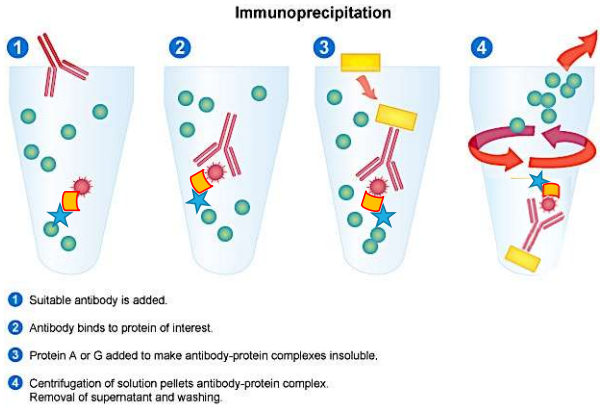
② INCUBATION AVEC UN ANTICORPS SPECIFIQUE D'UNE PROTEINE

③ AJOUT DE BILLES FIXANT LE FRAGMENT Fc DE L'Ac

④ CENTRIFUGATION ET LAVAGES DU CULOT

ANALYSE DES PROTEINES D'INTERET (Western blot, spectro de masse…)

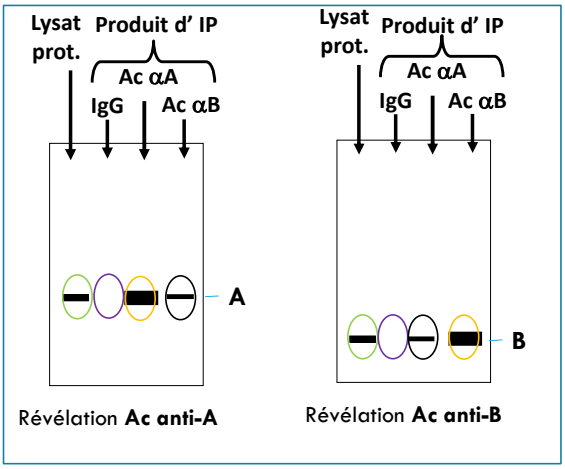




53

4.3.IMMUNO-PRÉCIPITATION DE PROTÉINES(CO-IP, CHIP…)

Ex Co-IP : IP contre A (Ac αA), contre B (Ac αB) ou avec un Ac irrelevant (IgG) contrôle, puis WB et révélation de A, lavage et hybridation/révélation de la membrane pour B



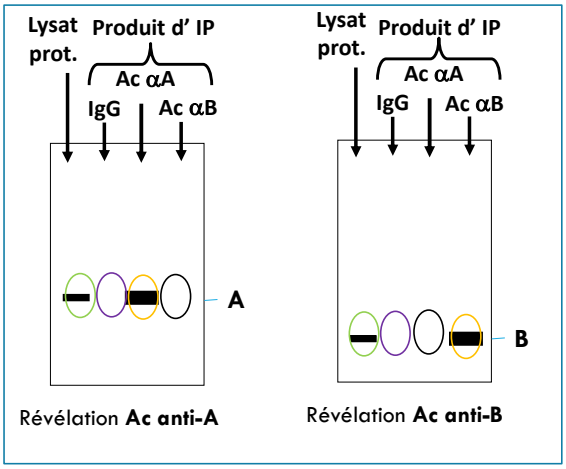
- ✓ Lysat : les deux protéines sont présentes dans le mélange initial
- ✓ IgG : Aucun signal : aucune IP non spécifique
- ✓ IP anti-A tombe bien A et IP anti-B tombe bien B
- ✓ IP anti B tombe un peu de A / IP anti A tombe un peu de B

Conclusion : A et B interagissent

54

4.3.IMMUNO-PRÉCIPITATION DE PROTÉINES(CO-IP, CHIP…)

Ex Co-IP : IP contre A (Ac αA), contre B (Ac αB) ou avec un Ac irrelevant (IgG) contrôle, puis hybridation/révélation de A, lavage et hybridation/révélation de la membrane pour B



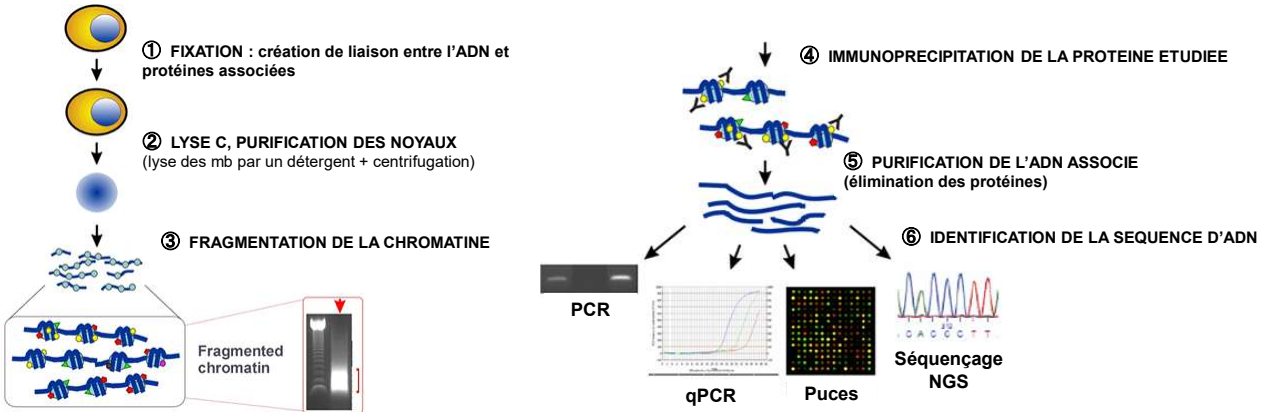
- ✓ Lysat : les deux protéines sont présentes dans le mélange initial
- ✓ IgG : Aucun signal : aucune IP non spécifique
- ✓ IP anti-A tombe bien A et IP anti-B tombe bien B
- ✓ IP anti B ne tome pas de A / IP anti A ne tombe pas de B

Conclusion : A et B n'interagissent pas

55

4.3.IMMUNO-PRÉCIPITATION DE PROTÉINES(CO-IP, CHIP…)

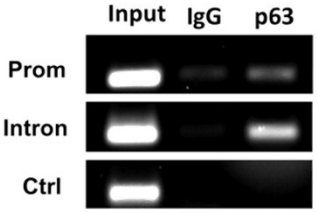
ChIP – Chromatine Immunoprecipitation : IP d'une protéine liée à l'ADN et identification de la séquence ADN associée



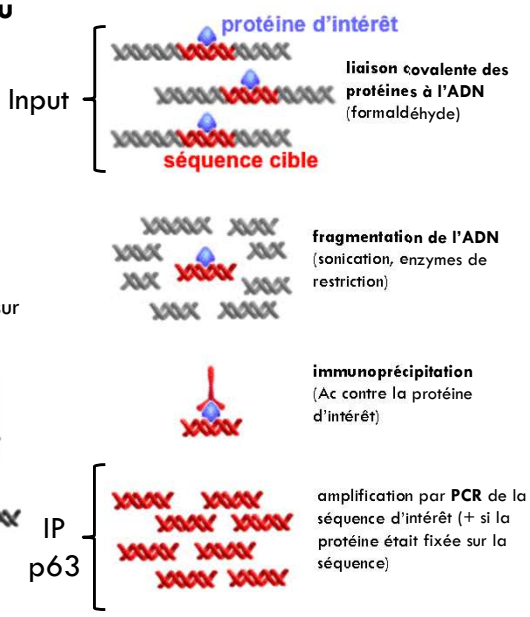
56

Ex : La protéine p63 interagit-elle avec le promoteur ou le 1er intron du gène λ ?

Protocole : ChIP anti-p63 ou IgG
+ PCR contre le 1er intron ou le promoteur de λ



Fixation de p63 préférentielle sur le 1er intron



57

NOTIONS A RETENIR



- Techniques de centrifugation +/- gradient : isolement d'organelles (fonctionnelles, vivantes)
- Techniques de tri magnétique utilisant les Ac (rapide ++): isolement de cellules mais aussi d'organelles
- Co-Immunoprécipitation : isolement de protéines et de leurs partenaires protéiques (complexe)
  - Couplage au western-blot = confirmation d'interaction (directe/indirecte) avec un partenaire connu
  - Couplage à la spectrométrie de masse = identification de partenaires inconnus
- ChIP : isolement de protéines interagissant avec une séquence d'ADN
  - Couplage à une technique ciblée (ex : PCR) : confirmation d'une cible ADN supposée
  - Couplage avec une technique haut débit (ex: NGS) : identification de nouveaux sites de liaison.

58

❺ Identification des protéines

5.1. Protéine connue ➔ western-blot (voir bioch.)
5.2. Protéine inconnue ➔ spectrométrie de masse

59

RAPPEL : WESTERN BLOT

NB : Western : protéine, Southern : ADN, Northern : ARN

A VOIR :
https://youtu.be/SrYzuIGMBBE?t=244
https://youtu.be/ZJLRR_Inhcc

BUT : IDENTIFICATION D'UNE PROTEINE DANS UN MELANGE

① **PREPARATION DU LYSAT PROTEIQUE**
(lyse des mb par un détergent fort + centrifugation)

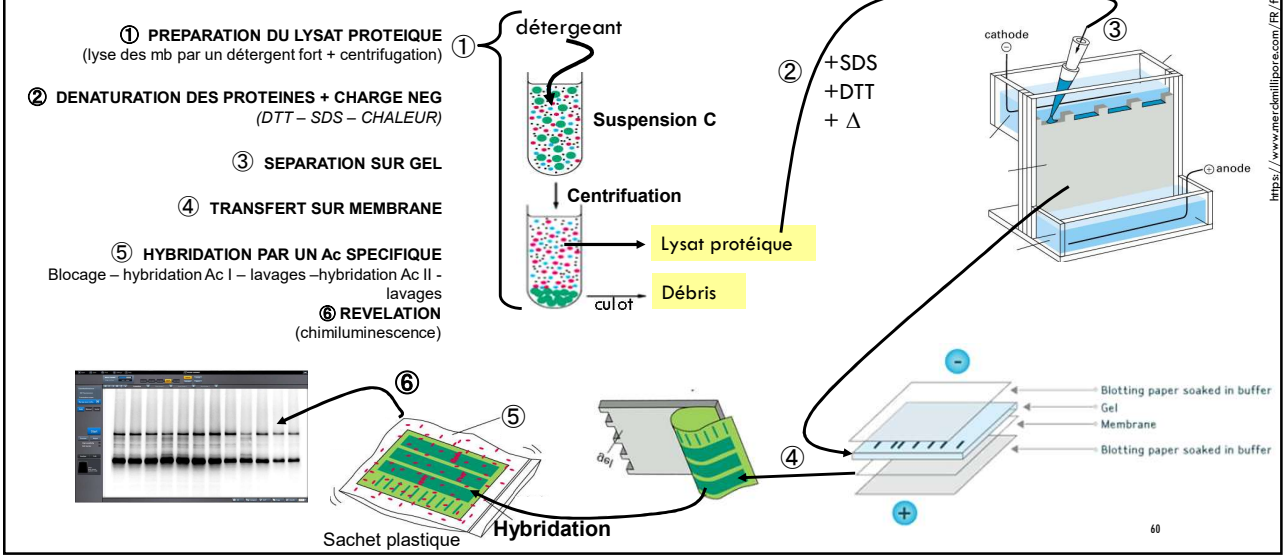
② **DENATURATION DES PROTEINES + CHARGE NEG**
(DTT – SDS – CHALEUR)

③ **SEPARATION SUR GEL**

④ **TRANSFERT SUR MEMBRANE**

⑤ **HYBRIDATION PAR UN Ac SPECIFIQUE**
Blocage – hybridation Ac I – lavages –hybridation Ac II - lavages

⑥ **REVELATION**
(chimiluminescence)



60

5.2.PROTÉINE INCONNUE ➔ SPECTROMÉTRIE DE MASSE

① Séparation des protéines : Gel 2D (en fonction de leur pI et de leur taille)

Permet de dissocier/isoler des milliers de protéines dans un mélange

② Spectrométrie de masse

Donne une signature de la protéine (un spectre des peptides la composant) permettant de l'identifier

61

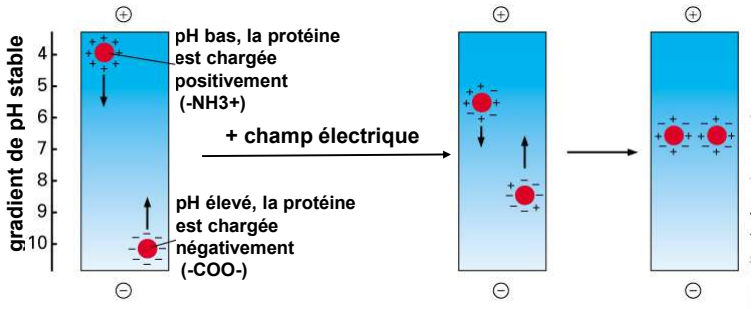
5.2.PROTÉINE INCONNUE ➔ SPECTROMÉTRIE DE MASSE

① Gel 2D

1ère dimension = Isoélectrofocalisation = séparation en fonction du point isoélectrique (pI) de la protéine (pH auquel la charge globale de la prot. est nulle)

① **SOLUBILISATION des PROTEINES**
(détergents **non ioniques**, dénaturant(urée), agent réducteur(DTT…))

② **ISOELECTROFOCALISATION (IEF)**



au point isoélectrique (ici au pH 6.5), la protéine est neutre, elle cesse de migrer

62

5.2.PROTÉINE INCONNUE ➔ SPECTROMÉTRIE DE MASSE

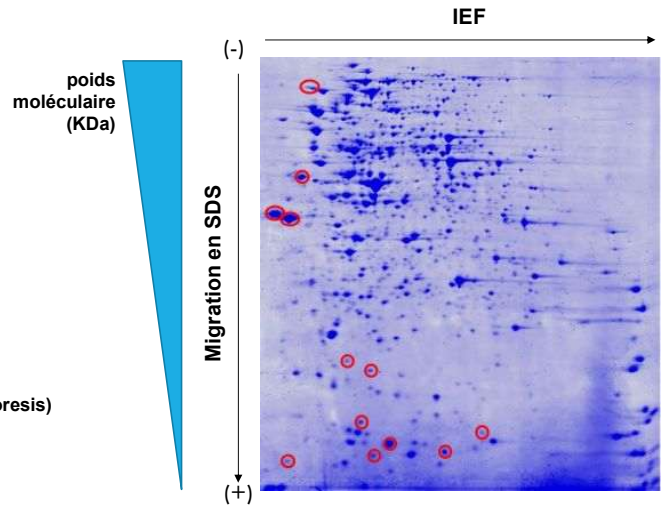
① Gel 2D

2ème dimension = SDS-PAGE (idem WB) = séparation en fonction de le taille de la protéine (protéine dénaturée, chargée neg. par le SDS)

① SOLUBILISATION des PROTEINES
(détergents **non ioniques**, dénaturant(urée), agent réducteur(DTT…))

② ISOELECTROFOCALISATION (IEF)

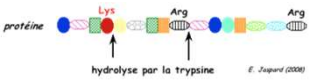
③ SDS-PAGE (polyacrylamide gel electrophoresis)



63

MALDI-TOF MS : MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION/IONIZATION-TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETRY

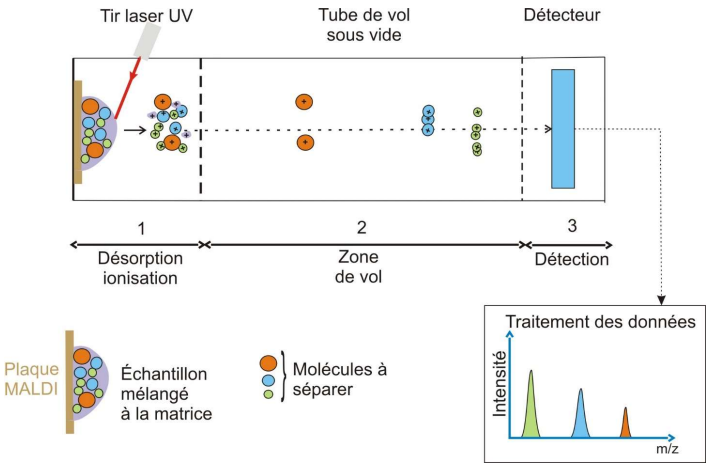
① PURIFICATION D'UN SPOT PROTEIQUE DU GEL 2D



② +/- DIGESTION en peptides
(trypsine, ou fragmentation chimique)

③ IONISATION + ANALYSE DE TEMPS DE VOL = MS

ionisation laser assistée par matrice (MALDI)



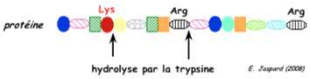
http://disciplines.ac-montpellier.fr/biotechnologies/ressources/microbiologie

Spectre = f(masse et charge) des peptides
➔ comparaison à une banque de spectres = identification des protéines/peptides composant la protéine

64

MALDI-TOF MS : MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION/IONIZATION-TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETRY

① PURIFICATION D'UN SPOT PROTEIQUE DU GEL 2D

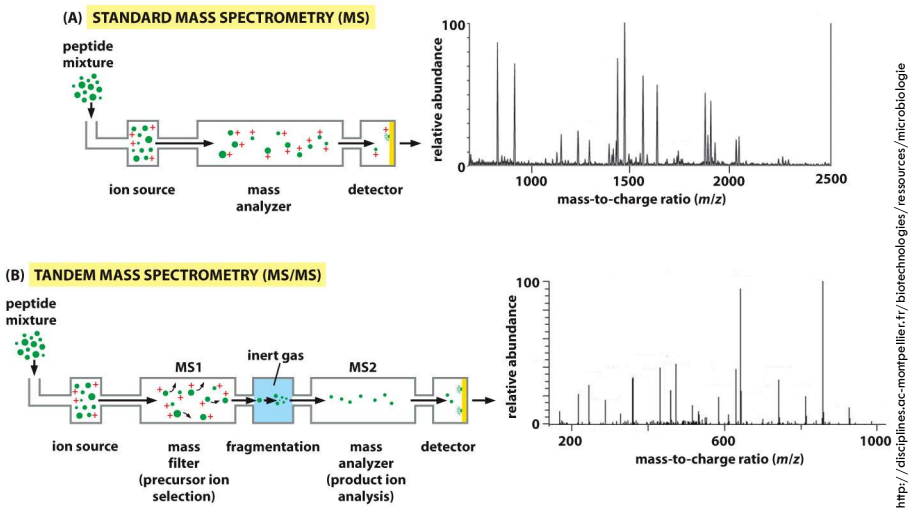


② +/- DIGESTION en peptides
(trypsine, ou fragmentation chimique)

③ IONISATION + ANALYSE DE TEMPS DE VOL = MS

④ +/- IONISATION + MS (MS/MS)

Identification + précise de la séquence d'AA



http://disciplines.ac-montpellier.fr/biotechnologies/ressources/microbiologie

65

NOTIONS A RETENIR

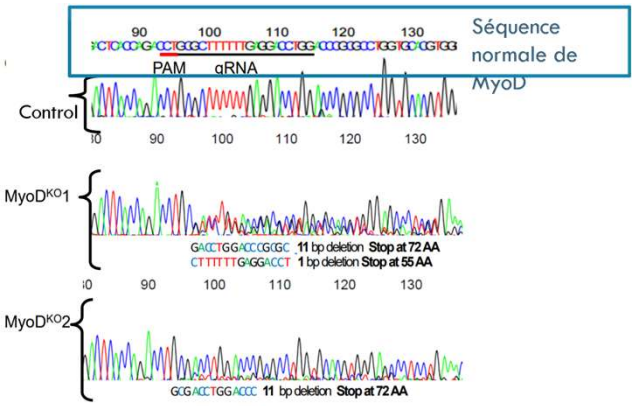


- Western-blot (SDS-PAGE): analyse de protéines connues pour lesquelles on dispose d'un Ac
  - Sépare les protéines en fonction de leur taille
- Spectrométrie de masse : permet d'identifier des protéines
  - Isolement d'une protéines par migration 2D (f(pI et de la taille))
  - Puis analyse par SM : identification de la prot. (ou de ses peptides)
  - Possibilité d'une fragmentation supplémentaire et d'une identification poussée par (MS-MS)

66

MERCI DE VOTRE ATTENTION

https://app.wooclap.com/MCMKZT



67